Como escolher os priors?!

$$\alpha \sim P(\alpha)$$

$$\beta \sim P(\beta)$$

$$\sigma \sim P(\sigma)$$

- Escolhas agnósticas:

- Laplace Principio da Indiferença

- Priors “não informativos”

- Priors de máxima entropia

- São distribuições que carregam a menor quantidade possível de informação dada alguma restrição

- Jeffreys priors

- São invariantes sob mudanças de variável

- Restrições totais

- Ex: Variância é sempre positiva

Boas escolhas:

- Use seu conhecimento sobre o sistema de estudo!
- Conhecimento da escala do sistema.
- Desenho experimental frequentemente induz priors (modelos hierárquicos)
- Usem simulações para entender as consequências das escolhas

Como escolher os priors?!

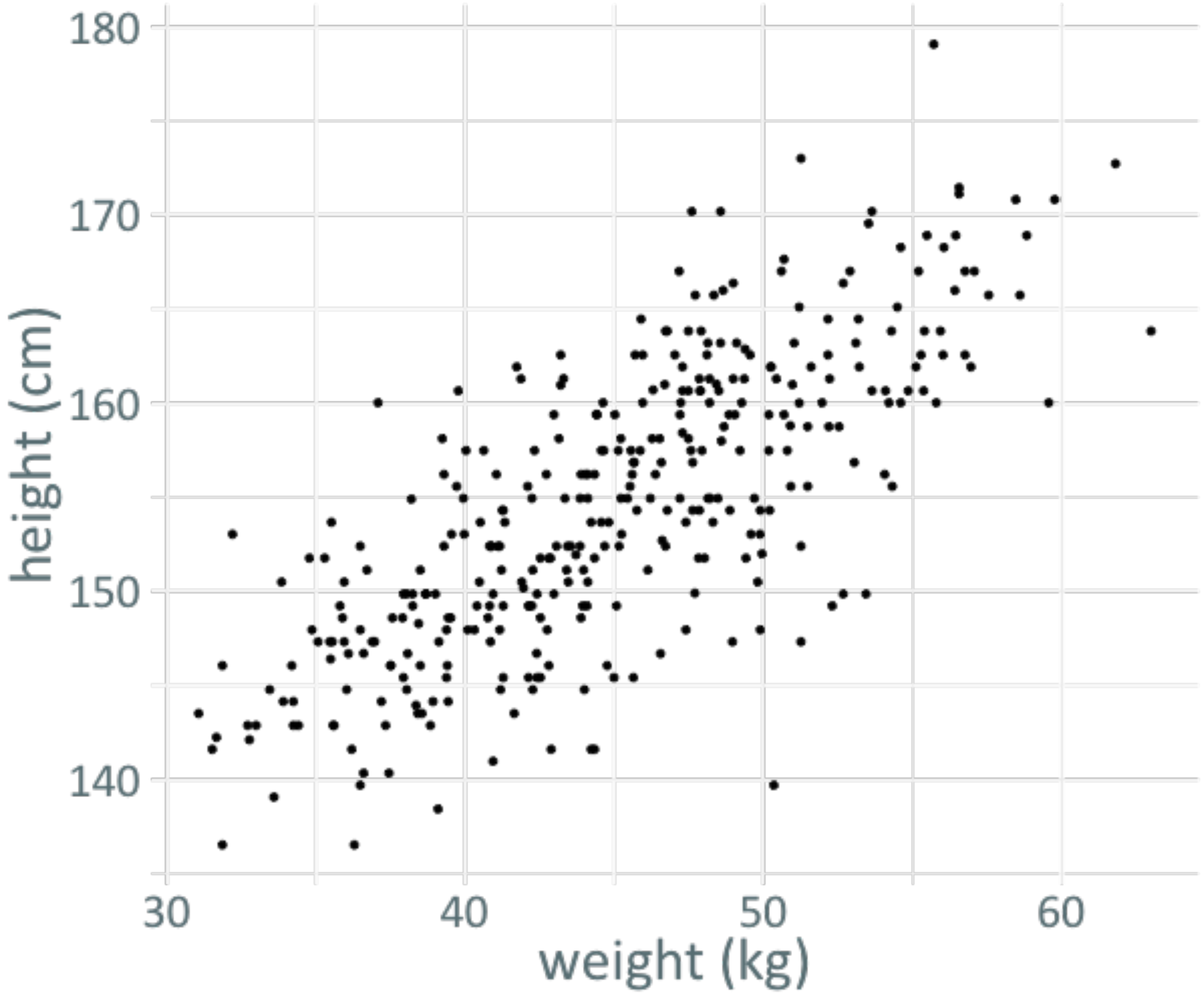
$$\alpha \sim P(\alpha)$$
$$\beta \sim P(\beta)$$
$$\sigma \sim P(\sigma)$$

- Escolhas agnósticas:
  - Laplace Principio da Indiferença
  - Priors “não informativos”
- Priors de máxima entropia
  - São distribuições que carregam a menor quantidade possível de informação dada alguma restrição
- Jeffreys priors
  - São invariantes sob mudanças de variável
- Restrições totais
  - Ex: Variância é sempre positiva

Boas escolhas:

- Use seu conhecimento sobre o sistema de estudo!
- Conhecimento da escala do sistema.
- Desenho experimental frequentemente induz priors (modelos hierárquicos)
- Usem simulações para entender as consequências das escolhas

Priors podem codificar escala do sistema



Adapted from Statistical Rethinking